



计算理论

丁丹





主要内容

0.0 课程说明

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业



□ 课程性质

- 一级学位课（课程编号：CSSE0051）
- 主讲：丁丹，教授

□ 内容

- 自动机与形式语言
- 可计算理论
- 复杂性理论

□ 目的

- 了解计算理论、培养抽象能力，为将来的高级课程做准备

□ 学时和学分

- 42学时 / 2.5学分

□ 基础

- 离散数学（数理逻辑、集合论、图论等）





课程说明

□ 教材

- (美) Michael Sipser. 段磊, 唐常杰等译. **计算理论导引**(中文第3版). 北京: 机械工业出版社.

□ 参考教材

- (美) Harry R. Lewis等著. 张立昂, 刘田译. **计算理论基础**(第2版). 北京: 清华大学出版社.
- (美) John E. Hopcroft等著. 孙家骅等译. **自动机理论、语言和计算导论**(原书第3版). 北京: 机械工业出版社.





课程说明

□ 作业

- 所有作业提交电子版
- 独立完成，强调学术诚信
- 每一章结束会布置一次作业

□ 考试成绩

- 平时成绩：**30%**
- 期末考试：**70%**（其中定理证明：**20-40%**）



□ 教材处理

- 讲要点，前后次序有少数调整
- 略讲或自学的部分，要求了解主要思想
- 快讲的部分，需要一般了解的章节，要求了解主要方法和演绎框架
- 要求深入掌握的部分——能作题目或作难题，通过考试





课时安排

- 第0章 绪论——2学时
- 第1章 正则语言——5学时
- 第2章 上下文无关文法——3学时
- 第3章 丘奇-图灵论题——2学时
- 第4章 可判定性——2学时
- 第5章 可归约性——2学时
- 第6章 可计算理论高级专题——2学时
- 第7章 时间复杂性——4学时
- 第8章 空间复杂性——3学时
- 第9章 难解性——3学时
- 第10章 复杂性理论高级专题——4学时





主要内容

0.0 课程性质

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业





0.1 自动机、可计算性与复杂性

- 什么是计算？
- 计算机的基本能力和局限性是什么？
- 计算复杂性理论
 - 把问题分成容易计算和难以计算的
- 可计算理论
 - 把问题分成可解的和不可解的
- 自动机理论
 - 计算的数学模型的定义和性质





主要内容

0.0 课程性质

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业





0.2 数学概念和术语

□ 集合

- 无穷集、交集、并集、补集、空集、文氏图
- 自然数集合 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

□ 序列和多元组

- 序列、多元组、 k 元组、2元组(有序对)
- 幂集、笛卡尔积

□ 函数和关系

- k 元函数、等价关系

□ 图

- 无向图、有向图、路径、树





0.2 数学概念和术语

□ 字符串和语言

- 字母表 Σ ：一个非空有穷集合
- 字母表上的字符串：该字母表上的有穷序列
- 字符串 ω 的长度：包含的符号数
- 空串 ε
- 子串
- 串的反转
- 字符串的连接
- 字符串的字典序：短的字符串排在长的字符串的前面
- 语言：字符串的集合

□ 布尔逻辑

- 合取、析取、非、异或
- Equality, Implication





主要内容

0.0 课程性质

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业





0.3 定义、定理和证明

- 定义：描述了我们使用的对象和概念。
- 证明：是一种逻辑论证。
- 定理：是被证明为真的数学命题。
- 引理：有助于证明另一个更有意义的命题的命题。





主要内容

0.0 课程性质

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业





0.4 证明的方法

- 构造性证明
- 反证法
- 归纳法

直觉主义者坚持：

你说此物有，那你就将它拿出来或者构造出来。



证明举例

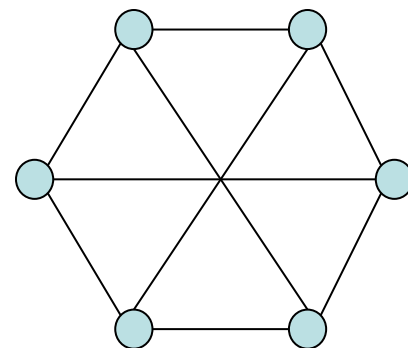
□ 对每一个大于 2 的偶数 n ，存在一个有 n 个顶点的 3 正则图。

将 n 个点均匀排列在一个圆上，对每一个顶点，连接其左右邻点各为一条边，第三条边与其相对点相连。

$$E_1 = \{ \{x, x+1\} \mid \text{for } x = 1, 2, \dots, n-1 \}$$

$$E_2 = \{ \{1, n\} \}$$

$$E_3 = \{ \{x, x + (n/2)\} \mid \text{for } x = 1, 2, \dots, n/2 \}$$





证明举例

$\sqrt{2}$ 是无理数。

证：假设 $\sqrt{2}$ 是有理数，

则存在互质的整数 m, n 使得 $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$,

$$\therefore m = \sqrt{2}n \quad \therefore m^2 = 2n^2$$

$\therefore m^2$ 是偶数，从而 m 必是偶数，故设 $m = 2k$ ($k \in \mathbb{N}^*$)

$$\text{从而有 } 4k^2 = 2n^2, \text{ 即 } n^2 = 2k^2$$

$\therefore n^2$ 也是偶数，这与 m, n 互质矛盾！

所以假设不成立， $\sqrt{2}$ 是有理数成立。





主要内容

0.0 课程性质

0.1 自动机、可计算性与复杂性

0.2 数学概念和术语

0.3 定义、定理和证明

0.4 证明的类型

0.5 作业





本章作业

0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.9, 0.10, 0.11

